

RideSmart: Modelagem e Análise de Rotas Urbanas com Grafos para Seleção de Pontos de Embarque

Eugenio Vitor Lopes dos Santos, Lucas Augusto da Silva Cardoso, e Pedro Henrique Ribeiro de Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
{eugenio.santos, lucas.cardoso, pedro.lima}@ufrn.edu.br

Resumo—Este trabalho apresenta um caso de estudo de roteamento urbano, o bairro de Petrópolis em Natal (RN), no qual a seleção otimizada de pontos de embarque deve equilibrar a distância percorrida a pé e o tempo de deslocamento motorizado. A malha viária é formalizada como um multigrafo dirigido e ponderado extraído do OpenStreetMap via OSMnx; o código permite ajustar a localização e os parâmetros para outros cenários urbanos. Quatro abordagens de caminho mínimo (Dijkstra clássico, Dijkstra com fila de prioridade, A* com heurística geográfica e Bellman-Ford) foram implementadas e comparadas experimentalmente. A avaliação de 137 candidatos de embarque sob três cenários de trânsito sintético demonstrou que o algoritmo A* reduziu o número de nós expandidos em até 89,7% comparado à busca exaustiva. Os resultados indicam que a caminhada estratégica até um ponto alternativo produz ganhos de tempo significativos em cenários de fluxo livre, mas torna-se ineficaz sob congestionamentos severos generalizados.

Index Terms—Grafos, Otimização de Rotas, Algoritmos de Caminho Mínimo, Mobilidade Urbana, OSMnx.

I. INTRODUÇÃO

Aplicativos de transporte sob demanda exigem algoritmos de roteamento capazes de processar grandes volumes de dados geográficos em tempo real. Uma estratégia emergente é o roteamento multimodal combinado: o usuário caminha até um ponto de embarque alternativo, contornando vias de fluxo restrito e acelerando o trecho motorizado.

O problema modela-se como um grafo: origem A , destino B , tolerância de caminhada X . O objetivo é achar P com $d_{\text{walk}}(A, P) \leq X$ que minimize a soma da caminhada ($A \rightarrow P$) e do trajeto veicular ($P \rightarrow B$). A complexidade está em avaliar dezenas de cruzamentos candidatos em frações de segundo.

O trabalho oferece três contribuições: (1) formalização de uma malha viária real como multigrafo dirigido com múltiplas funções de peso; (2) implementação manual de quatro algoritmos de caminhos mínimos (Dijkstra simples, Dijkstra com heap, A*, Bellman-Ford); (3) avaliação da seleção de pontos de embarque sob trânsito sintético em três cenários temporais.

II. MODELAGEM DO PROBLEMA

A infraestrutura urbana foi abstraída como um grafo usando a biblioteca OSMnx [7], que processa dados geoespaciais abertos do OpenStreetMap.

A. Representação em Multigrafo Dirigido

A rede de transporte é formalmente definida como um multigrafo dirigido ponderado $G = (V, E, w)$. O conjunto

de vértices V mapeia os cruzamentos, cada nó $v \in V$ com atributos y (latitude) e x (longitude). As arestas orientadas $E \subseteq V \times V \times K$ representam segmentos de rua; o índice K permite arestas paralelas (MultiDiGraph no NetworkX [6]).

A orientação é necessária porque vias de sentido único compõem uma fração significativa das vias arteriais e coletoras. Arestas paralelas, por sua vez, modelam casos como avenidas com faixas separadas ou acessos marginais entre os mesmos cruzamentos. O grafo é armazenado em listas de adjacência (dicionários aninhados), com acesso $O(1)$ amortizado aos vizinhos.

A extração de dados foi delimitada a um raio circular de 2.500 metros a partir do centro do bairro Petrópolis em Natal (RN). O processo originou dois grafos sobrepostos. A rede primária de veículos (categoria *drive*) engloba 3.104 vértices e 6.762 arestas. A rede secundária de pedestres (categoria *walk*), que contempla também passeios exclusivos e calçadas, exibe maior densidade, abarcando 4.932 vértices e 14.462 arestas operacionais.

B. Funções de Custo Dinâmico

Cada aresta $e \in E$ armazena três métricas de peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ para os modais pedestre e veicular, conforme a Tabela I.

Tabela I
ATRIBUTOS DAS ARESTAS E FUNÇÕES DE CUSTO

Métrica	Unidade	Aplicação Estrutural
length (d)	metros (m)	Restrição de alcance pedestre e minimização de trajeto físico.
travel_time (t_{base})	segundos (s)	Minimização de tempo em condições nominais de fluxo livre.
travel_time_traffic (t_{traf})	segundos (s)	Otimização em cenários de tráfego denso e congestionamento.

A métrica temporal nominal (t_{base}) é inferida dividindo-se o comprimento do segmento pela velocidade máxima regulamentar (v_{via}) imputada pela hierarquia da via. O tempo de caminhada é derivado do comprimento real (não euclidiano) sobre uma velocidade constante $v_{\text{walk}} = 1,4$ m/s:

$$t_{\text{walk}}(A \rightarrow P) = \frac{\text{length}(A \rightarrow P)}{v_{\text{walk}}} \quad (1)$$

C. Trânsito Sintético por Hierarquia Viária

O trânsito sintético multiplica o tempo base por um fator que depende da hierarquia da via e do horário, com variação estocástica de $\pm 10\%$ para realismo. Vias arteriais recebem fator 2,0; coletoras 1,5; locais 1,1. Três cenários são simulados: pico matutino (08:00), pico vespertino (18:00) e escoamento livre (23:00).

D. Modelo de Otimização em Duas Fases

A modelagem opera sobre duas redes complementares extraídas do OSM. O subgrafo *walk* (pedestres) delimita os pontos de embarque acessíveis dentro da tolerância X . O subgrafo *drive* (veículos) avalia o custo do trecho motorizado de cada candidato até o destino.

Dados A , B e X , um Dijkstra no subgrafo *walk* a partir de A calcula a distância real a todos os nós alcançáveis. Filtram-se aqueles com distância $\leq X$ e que também existem no grafo *drive* (onde o carro trafega). Para cada candidato P , computa-se a rota $P \rightarrow B$ no grafo *drive* e a soma:

$$\text{custo}(P) = t_{\text{walk}}(A \rightarrow P) + t_{\text{car}}(P \rightarrow B) \quad (2)$$

O P que minimiza (2) é o ponto de embarque ótimo; o trajeto completo $A \rightarrow P \rightarrow B$ é retornado.

III. ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

Quatro algoritmos de caminhos mínimos foram implementados manualmente para comparação [1]. As rotinas compartilham duas operações: geração de arcos incidentes (apenas a aresta de menor custo em arestas paralelas) e reconstrução topológica por dicionário de predecessores.

Dijkstra Clássico – busca linear sobre conjunto não ordenado, $O(|V|^2)$, extração do mínimo com varredura completa.

Dijkstra com Heap – heap binário (*heapq*) com lazy deletion, $O((|V| + |E|) \log |V|)$.

A* Heurístico – $f(n) = g(n) + h(n)$ com $h(n)$ euclidiana normalizada por $v_{\text{max}} = 70$ km/h para garantir admissibilidade. Distância aproximada por

$$d_{\text{euc}} \approx 111.000 \sqrt{(\Delta\lambda)^2 + (\Delta\phi \cdot \cos((\lambda_1 + \lambda_2)/2))^2} \quad (3)$$

Reduz vértices expandidos mantendo exatidão.

Bellman-Ford – $|V| - 1$ rodadas de relaxamento sobre todas as arestas, $O(|V| \cdot |E|)$, detecta ciclos negativos. Usado como referência de robustez, não de desempenho.

IV. ARQUITETURA EXPERIMENTAL

A avaliação ocorreu sobre o grafo do bairro Petrópolis, Natal. Origem A $(-5, 7935, -35, 2010)$, destino B $(-5, 8120, -35, 1980)$, distância aproximada de 2.900 m. Tolerância de caminhada $X = 600$ m (~ 7 min a v_{walk}).

O protocolo: (1) OSMnx derivou velocidades das vias; (2) A e B mapeados aos vértices mais próximos; (3) conjunto de embarques $\mathcal{C}$ enumerado na rede *walk* dentro do raio X ; (4) cada algoritmo executado para todos $P \in \mathcal{C}$, registrando iterações e custos.

V. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A. Desempenho Algorítmico e Otimização Computacional

A Tabela II compara o desempenho dos algoritmos para o par $A \rightarrow B$ e um par secundário.

Tabela II
DESEMPENHO COMPUTACIONAL DOS ALGORITMOS DE BUSCA

Algoritmo Testado	Tempo (ms)	Nós/Arestas	Tempo Rota
Pareamento Direto Principal $A \rightarrow B$			
Dijkstra Clássico	194,68 ms	3.601 exp.	237,8 s
Dijkstra com Heap	7,06 ms	3.601 exp.	237,8 s
Heurística A*	6,49 ms	1.211 exp.	237,8 s
Bellman-Ford	32,99 ms	297.528 test.	237,8 s
Pareamento Secundário (Par 2)			
Dijkstra Clássico	94,58 ms	1.576 exp.	171,8 s
Dijkstra com Heap	2,86 ms	1.576 exp.	171,8 s
Heurística A*	3,51 ms	162 exp.	171,8 s

Dijkstra com heap reduziu o tempo em 96,4% em relação à versão clássica. A* expandiu apenas 1.211 nós (contra 3.601 do Dijkstra cego) – redução de 89,7% no pareamento secundário (162 nós contra 1.576). Todas as implementações convergiram para o mesmo resultado de `networkx.shortest_path_length` com diferenças abaixo de 10^{-6} .

B. Comportamento sob Degradação de Fluxo

Dos 231 nós alcançáveis no grafo *walk*, 137 também existem no grafo *drive* e foram avaliados como pontos de embarque (548 rotas $P \rightarrow B$ no total). A Tabela III resume os resultados.

Tabela III
INDICADORES DE ROTA E TRADE-OFF MODAL

Categoria Analítica	Tempo ou Dimensão
Vetor Mínimo Físico (menor d)	2.912,1 m
Tempo Ligeiro Absoluto (livre)	320,9 s
Tempos Ligeiros Variantes	
Manhã de Pico Severo (08:00)	596,5 s
Tarde Ocupacional Densa (18:00)	654,8 s
Trânsito Livre Noturno (23:00)	405,6 s
Confinamento Monomodal ($A \rightarrow B$)	
Tempo Ligeiro Base (livre)	329,0 s
Tempo Matutino Composto (08:00)	596,5 s

O menor trajeto físico (2.912,1 m) não corresponde ao menor tempo (320,9 s). Em horário livre, a caminhada de 115 m economiza 8,0 s ($329,0 \rightarrow 320,9$ s). Nos picos de trânsito, contudo, o ganho é nulo: o congestionamento generalizado anula a vantagem do embarque alternativo.

VI. DISCUSSÃO CRÍTICA

O multigrafo dirigido mostrou-se adequado para modelar a topologia viária com arestas paralelas e hierarquia de vias [7]. Os resultados confirmam que a escolha da estrutura de dados impacta drasticamente o desempenho: heap binário reduziu o tempo de Dijkstra em 96,4%, e A* reduziu em 89,7% o número de nós explorados.

O ganho do embarque alternativo, contudo, depende do nível de congestionamento. Em horários de pico, quando todas as vias estão degradadas, a caminhada estratégica perde eficácia – a rota ótima converge para a origem A original.

Limitações: o modelo de trânsito é estático (fatores hierárquicos fixos), sem realimentação de fluxo em tempo real. A heurística euclidiana planar ignora declividades e barreiras urbanas que afetam a caminhada real.

VII. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um caso de estudo de roteamento urbano baseado em grafos para Petrópolis, Natal (RN), comparando quatro algoritmos de caminhos mínimos na seleção de pontos de embarque. A implementação é independente da localização: a extração dos dados via OSMnx permite reaplicar o mesmo pipeline para qualquer região, bastando ajustar as coordenadas e parâmetros no código-fonte.

Dijkstra com heap e A* demonstraram superioridade de desempenho, com reduções superiores a 96% no tempo de execução e 89% nos nós explorados. O embarque alternativo mostrou ganhos marginais em trânsito livre, mas perde eficácia em congestionamento generalizado.

Trabalhos futuros devem incorporar dados de tráfego em tempo real (API) e modelos de custo pedestre que considerem declividade e barreiras urbanas.

REFERÊNCIAS

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. MIT Press, 2009.
- [2] G. Boeing, “Urban spatial order: Street network orientation, configuration, and entropy,” *Applied Network Science*, vol. 4, no. 1, pp. 1–25, 2019.
- [3] E. W. Dijkstra, “A note on two problems in connexion with graphs,” *Numerische Mathematik*, vol. 1, no. 1, pp. 269–271, 1959.
- [4] P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, “A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths,” *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, vol. SSC-4, no. 2, pp. 100–107, 1968.
- [5] R. Bellman, “On a routing problem,” *Quarterly of Applied Mathematics*, vol. 16, no. 1, pp. 87–90, 1958.
- [6] A. A. Hagberg, D. A. Schult, and P. J. Swart, “Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX,” in *Proc. 7th Python in Science Conference*, 2008, pp. 11–15.
- [7] G. Boeing, “OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks,” *Computers, Environment and Urban Systems*, vol. 65, pp. 126–139, 2017.